

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Хаммудех Салех

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

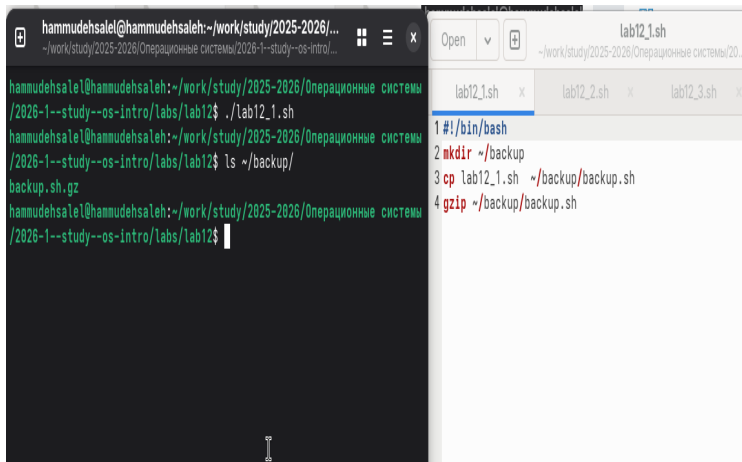
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the user 'hammudehsalel' and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/...'. The terminal content shows the execution of a script 'lab12_1.sh' and the creation of a backup directory and file. The file editor on the right has a title bar with the filename 'lab12_1.sh' and the same path. It shows the contents of the script being executed in the terminal, with line numbers 1 through 4.

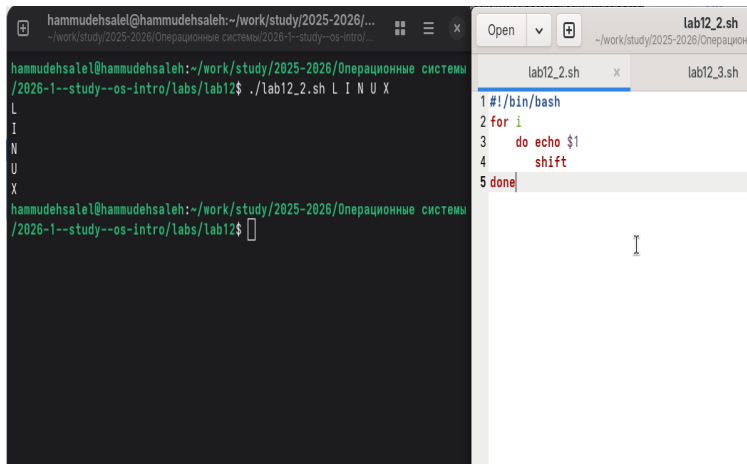
```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



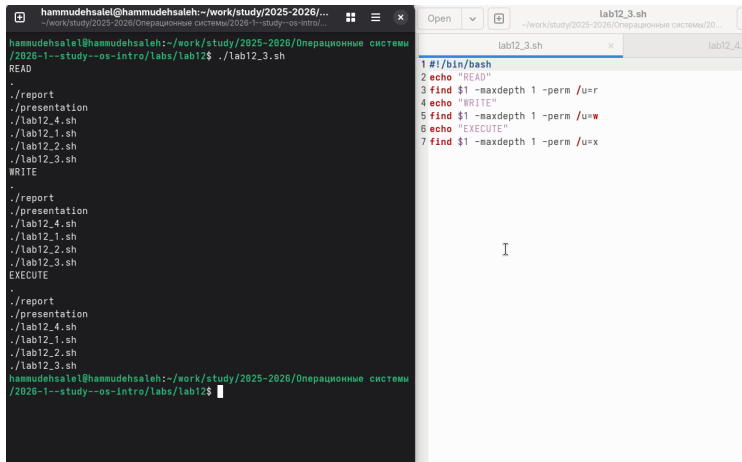
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the user 'hammudehsalel' and the current directory. The prompt is 'hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The user has entered './lab12_2.sh L I N U X', and the output is 'L', 'I', 'N', 'U', 'X' on separate lines. The file editor on the right shows the contents of 'lab12_2.sh', which is a bash script with five lines: '1 #!/bin/bash', '2 for i', '3 do echo \$1', '4 shift', and '5 done'. The cursor is at the end of the fifth line.

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

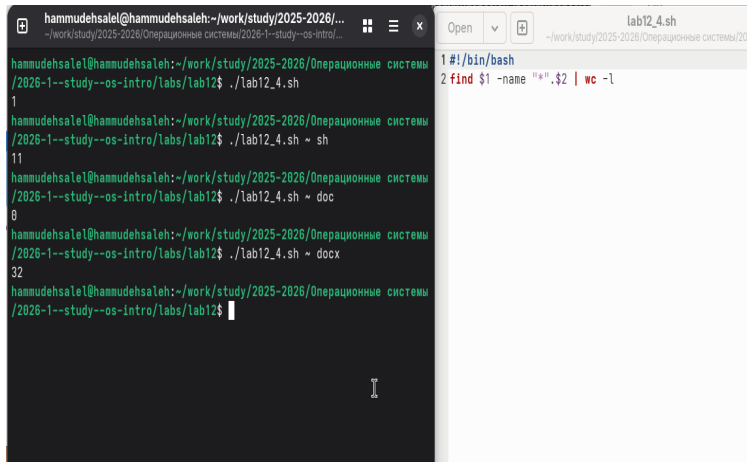
```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window with a dark background. The prompt is `hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The user has executed `./lab12_4.sh` multiple times, and the output shows the script's behavior. The right pane shows the script's content, which includes a `find` command.

```
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh
11
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ doc
0
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx
32
hammudehsalel@hammudehsaleh:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "$2" | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.